

Άσκηση 6-2.5

Λύση

(α) Εάν γράψουμε το αναλογικό σήμα με τη μορφή

$$x_a(t) = \sin(2\pi F_0 t) + 3 \sin(2\pi F_1 t) = \sin[2\pi(240)t] + 3 \sin[2\pi(360)t]$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως σε αυτό περιέχονται οι απλές συχνότητες $F_0 = 240$ Hz και $F_1 = 360$ Hz. Παρατηρούμε πως η μέγιστη συχνότητα του σήματος είναι η $F_{max} = F_2 = 360$ Hz και επομένως η συχνότητα Nyquist του σήματος θα είναι ίση με $F_N = 2F_{max} = 2F_1 = 720$ Hz.

(β) Εφόσον η συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος είναι η $F_s = 600$ Hz, η μέγιστη συχνότητα που μπορεί να αναπαρασταθεί με μοναδικό τρόπο για τη συγκεκριμένη συχνότητα δειγματοληψίας, είναι η $F = F_s/2 = 300$ Hz.

(γ) Το σήμα που προκύπτει από τη δειγματοληψία του αναλογικού σήματος με συχνότητα $F_s = 600$ Hz θα δίνεται από τη σχέση

$$x[n] = \sin\left(2\pi \frac{240}{600}n\right) + 3 \sin\left(2\pi \frac{360}{600}n\right) = -2 \sin\left(\frac{4\pi n}{5}\right)$$

(όπως προκύπτει μετά από απλές μαθηματικές πράξεις) και επομένως η συχνότητα του διακριτού σήματος (σε ακτίνια) θα είναι ίση με $\omega = 4\pi/5$. Όσον αφορά στην κανονικοποιημένη συχνότητα f_0 αυτή θα υπολογίζεται από τη σχέση $f_0 = \omega/2\pi = (1/2\pi)(4\pi/5) = (4/10) = (2/5)$.

(δ) Η συχνότητα του αναλογικού σήματος που θα προκύψει από το διακριτό σήμα θα δίνεται από τη σχέση $F = f_0 F_s = (2/5) * 600 = 240$ Hz. Επομένως, το ανακατασκευασμένο αναλογικό σήμα θα έχει τη μορφή

$$x_a(t) = -2 \sin[2\pi(240)t] = -2 \sin(480\pi t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.